

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Escaneo de Red Local (LAN)

1. Requisitos del sistema y entorno Java

Para ejecutar correctamente la aplicación, la computadora de destino debe cumplir con los siguientes requisitos:

- **Sistema Operativo:** Windows 10, Windows 11 o distribuciones compatibles.
- **Entorno de Ejecución Java (JRE o JDK):** El sistema requiere obligatoriamente tener instalado Java (versión 8 o superior, probado en JDK 23).

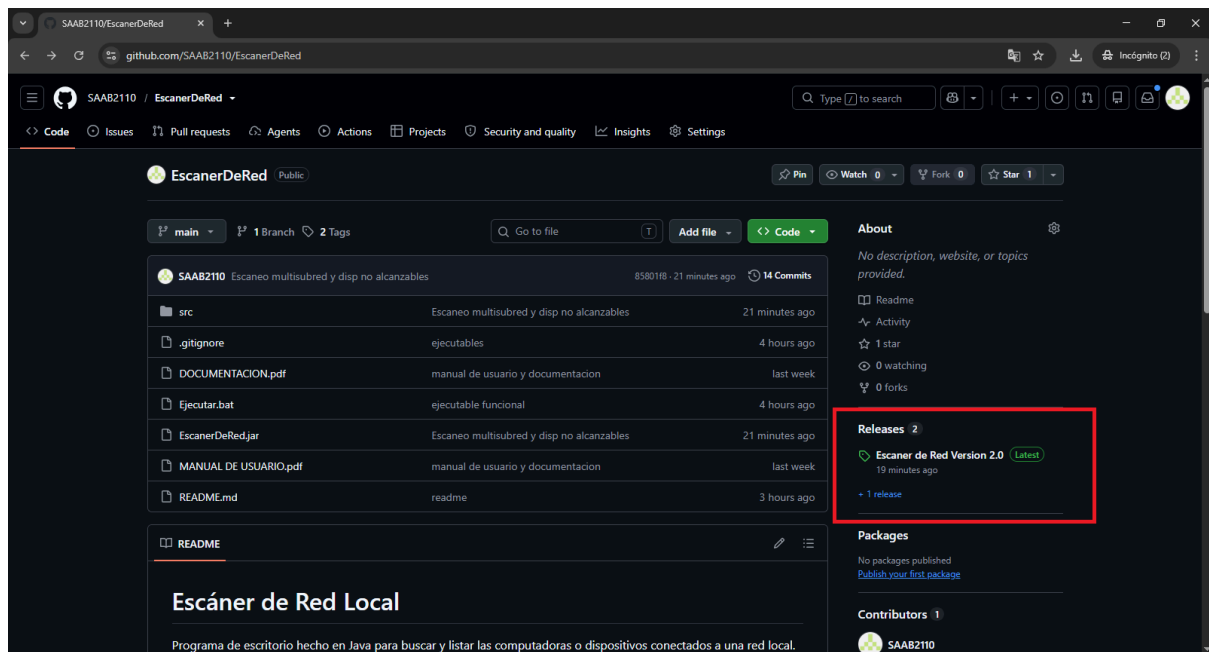
¿Cómo instalar Java si no lo tenés?

1. Ingresá al sitio web oficial de descarga de Java (por ejemplo, oracle.com/java o distribuciones libres como *Adoptium Temurin*).
2. Descargá el instalador correspondiente a tu sistema operativo (Java 17 o Java 21/23 recomendado).
3. Ejecutá el archivo descargado y seguía los pasos del asistente de instalación (*Siguiente / Next* hasta finalizar).
4. Verificá que la instalación se haya completado abriendo la consola (cmd) y escribiendo:
5. Bash
 - `java -version`
- 6.
7. *(Si devuelve el número de versión instalado, ya está listo).*

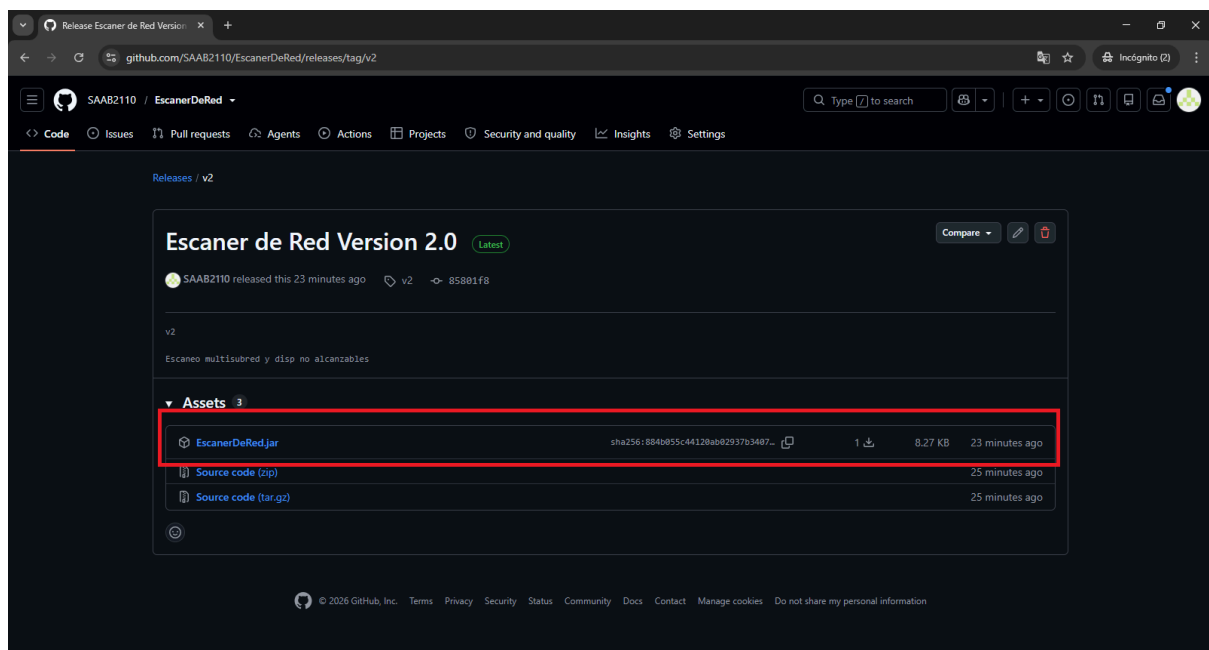
2. Pasos para descargar y ejecutar la aplicación

Dado que la aplicación es portable, no requiere instaladores complejos:

1. **Ir al Repositorio:** Ingresar al repositorio oficial de GitHub del proyecto (<https://github.com/SAAB2110/EscanerDeRed>)
2. **Descargar el Ejecutable:**
 - Dirigirse a la parte de releases
 - Hacer click en "Escaner de Red Version 2.0"



- Hacer click en EscanerDeRed.jar (esto descargara el programa)



- Guardar el archivo y memorizar la ubicacion donde se guardo

3. Cómo usarlo paso a paso (con imágenes)

Paso 1: Iniciar la aplicación

Hacer doble clic sobre el archivo “EscanerDeRed.jar”. Se abrirá la ventana principal de la interfaz gráfica.

Paso 2: Ingresar los parámetros de escaneo

1. En el campo **IP Inicio**, ingresar la primera dirección IPv4 del rango a evaluar (ejemplo: 192.168.0.1).
2. En el campo **IP Fin**, ingresar la última dirección IPv4 del rango (ejemplo: 192.168.0.15).
3. En el campo **Timeout (ms)**, especificar el tiempo máximo de espera por host en milisegundos (valor por defecto recomendado: 1000).

Escáner de Red Local

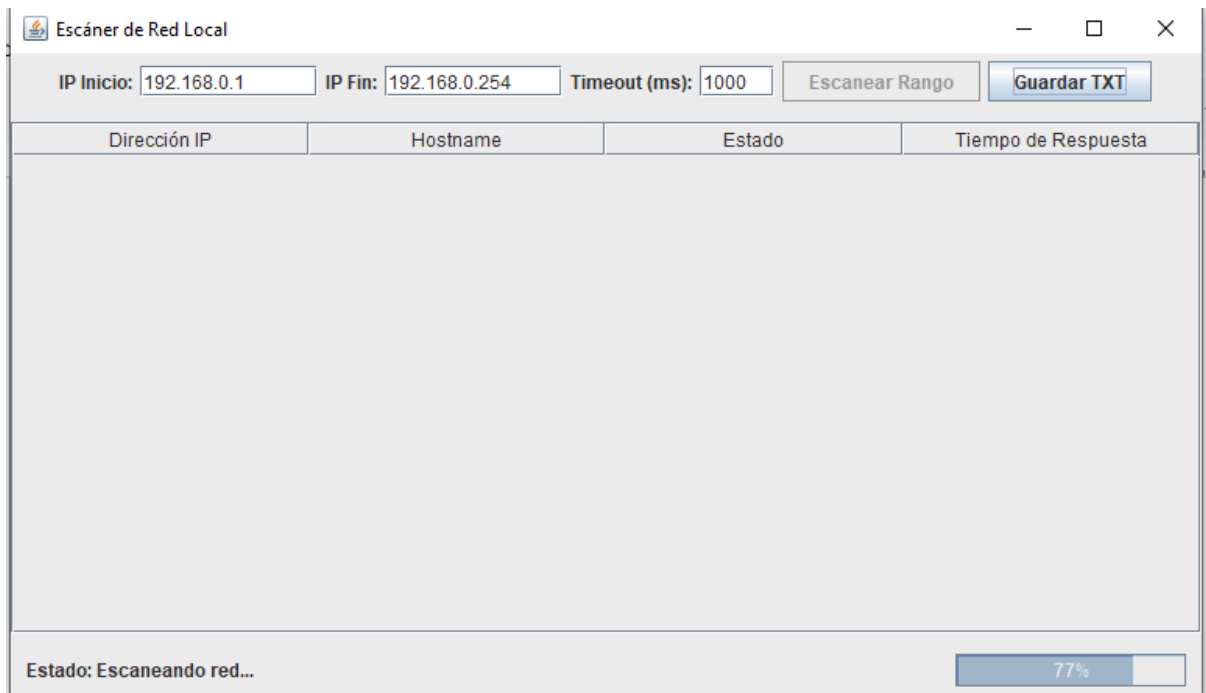
IP Inicio: 192.168.0.1 IP Fin: 192.168.0.15 Timeout (ms): 1000 Escanear Rango Guardar TXT

Dirección IP	Hostname	Estado	Tiempo de Respuesta
--------------	----------	--------	---------------------

Estado: Listo para escanear. 0%

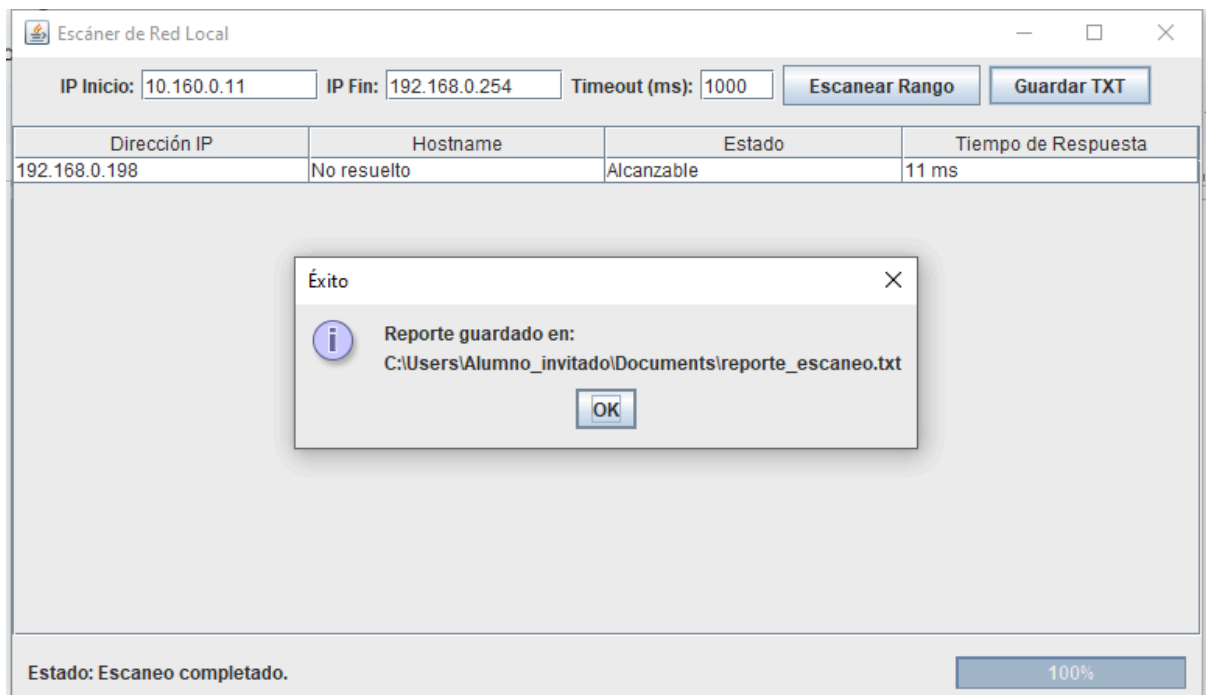
Paso 3: Iniciar el proceso de escaneo

Hacer clic en el botón **Escanear Rango**. Los controles se deshabilitarán temporalmente, la barra de estado indicará **Estado: Escaneando red...** y la **barra de progreso** irá marcando el avance porcentual del análisis.



Paso 4: Exportar el reporte a archivo TXT

Una vez finalizado el proceso, la barra de estado mostrará **Estado: Escaneo completado..** Hacer clic en el botón **Guardar TXT** para generar el reporte consolidado. El programa guardará automáticamente el archivo **reporte_escaneo.txt** en la carpeta **Documentos** del sistema.



4. Ejemplos prácticos

Ejemplo Práctico A: Diagnóstico de la red hogareña (Router y dispositivos)

- **IP Inicio:** 192.168.0.1
- **IP Fin:** 192.168.0.20
- **Timeout:** 1000 ms
- **Uso:** Identificar la IP del router principal (192.168.0.1), comprueba qué computadoras o dispositivos móviles están conectados en ese momento y medir la latencia de respuesta de cada uno.

Ejemplo Práctico B: Prueba rápida de disponibilidad de un servidor o impresora

- **IP Inicio:** 192.168.1.50
- **IP Fin:** 192.168.1.50
- **Timeout:** 500 ms
- **Uso:** Verificar puntualmente si un dispositivo específico (por ejemplo, una impresora de red) está encendido y respondiendo dentro de la subred, sin necesidad de escanear direcciones adicionales.

5. Soluciones a problemas comunes

Problema / Mensaje	Causa Probable	Solución Recomendada
Al hacer doble clic en Ejecutar.bat no se abre el programa.	No se encuentra instalado el entorno de ejecución Java en el sistema.	Descargar e instalar Java (JDK/JRE 8 o superior). Utilizar siempre Ejecutar.bat para iniciar el programa con javaw .
Cartel: <i>"Las IPs no son válidas"</i> .	Una o ambas direcciones ingresadas no cumplen el formato IPv4.	Verificar que la dirección tenga 4 bloques de números (0 a 255) separados por puntos (ejemplo: 192.168.0.1).
Cartel: <i>"Tienen que pertenecer a la misma red"</i> .	La IP de inicio y la IP de fin corresponden a subredes distintas.	Asegurarse de que los primeros tres octetos de ambas direcciones sean idénticos (ej. 192.168.0.x).
Cartel: <i>"La IP inicial no puede ser mayor a la final"</i> .	El último número de la IP inicial es superior al de la IP final.	Corregir el rango ingresado para que la IP inicial sea menor o igual a la final (ej. .1 a .15).

6. Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué en la columna Hostname a veces aparece "No resuelto"?

Es un comportamiento normal. Ocurre cuando el dispositivo responde a la prueba de conectividad (*ping*), pero el servidor DNS o el router de la red local no tienen asociado un nombre de equipo registrado para esa dirección IP.

2. ¿Puedo escanear servidores en Internet o redes externas?

No, la aplicación está configurada exclusivamente para analizar subredes locales privadas (LAN) dentro del mismo equipo donde se ejecuta.

3. ¿Cómo sé dónde se guardó el reporte TXT?

Al presionar el botón **Guardar TXT**, el programa guarda el archivo **reporte_escaneo.txt** en la carpeta **Documentos** (**C:\Usuarios\<TuUsuario>\Documentos**) y muestra un mensaje emergente indicando la ruta exacta en pantalla.